

Compte rendu 1ers essais mesure des pertes fer avec le banc de test CL60B de Phénix Technologies

Mesures faites sur stator 4FHA2870 n° [REDACTED] et SM47 n° [REDACTED]

Mesures de sécurité

- Manipulation du banc de test uniquement lorsqu'il est hors tension.
- Séparation physique des agents et du banc de test par un grillage durant la mise sous tension.
- Surveillance constante de la température des matériaux à l'aide d'une caméra thermique.

Éléments restant à étudier

- Sauvegarde des résultats sur le disque dur du PC.
- Traduction intégrale (anglais/français) des pages du logiciel.
- Définition des temps de phase de test.
- Détermination du temps de repos à imposer au banc entre chaque essai.

Note de configuration : Si, lors de la configuration de l'essai, le bouton « *Automatic Core Loss Test* » apparaît grisé alors que tous les paramètres sont renseignés, accédez aux options du logiciel *WineCore* et vérifiez que le test est configuré sur le bon port du PC (**PORT 1**).

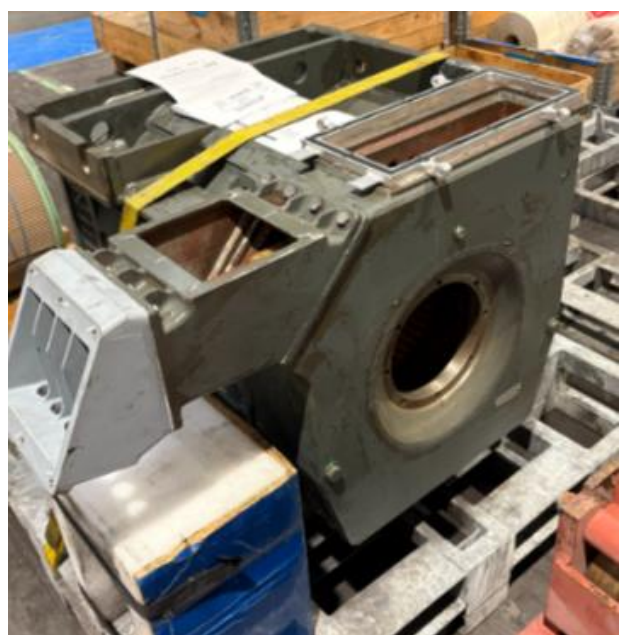
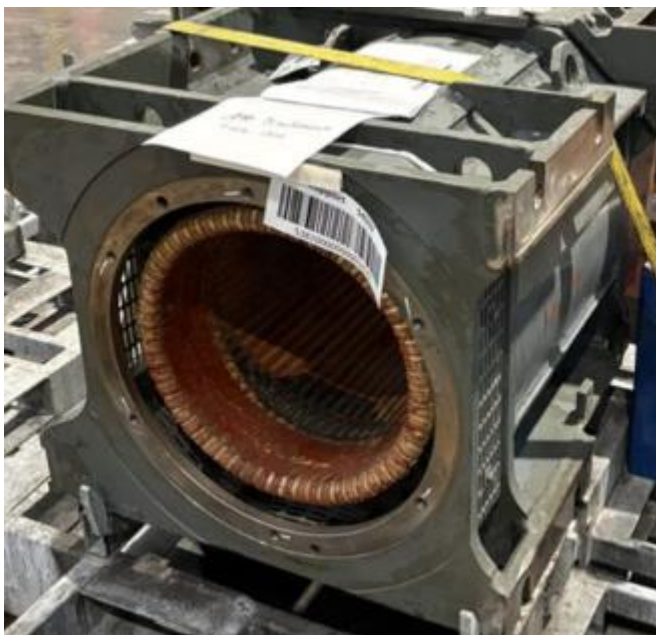
ATTENTION : Lors de la phase de test sur le 4FHA2870, la mesure des pertes fer (*Core Loss (W/lb)*), la densité du flux magnétique (*Flux Density (kilolines)*) et le champ d'excitation (*ATI (AT/Inch)*) sont restés à 0. Pourtant, les valeurs de tension, de courant, de puissance et de facteur de puissance s'affichaient correctement.

Comme le montrent les photographies, le poids et la circonférence du moteur n'avaient pas été saisis sur la page de test. Étant donné que les pertes fer correspondent à la puissance mesurée divisée par le poids du moteur, il est tout à fait normal que cette valeur ne s'affiche pas si l'ensemble des paramètres n'est pas correctement configuré.

[illegible]

Photos :

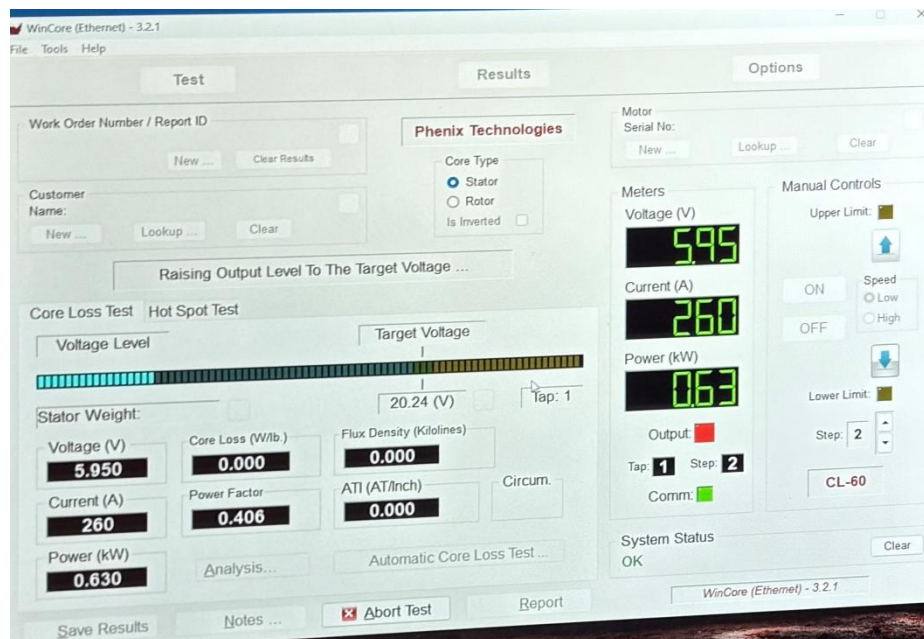
Photographies du 4 FHA 2870 testé :

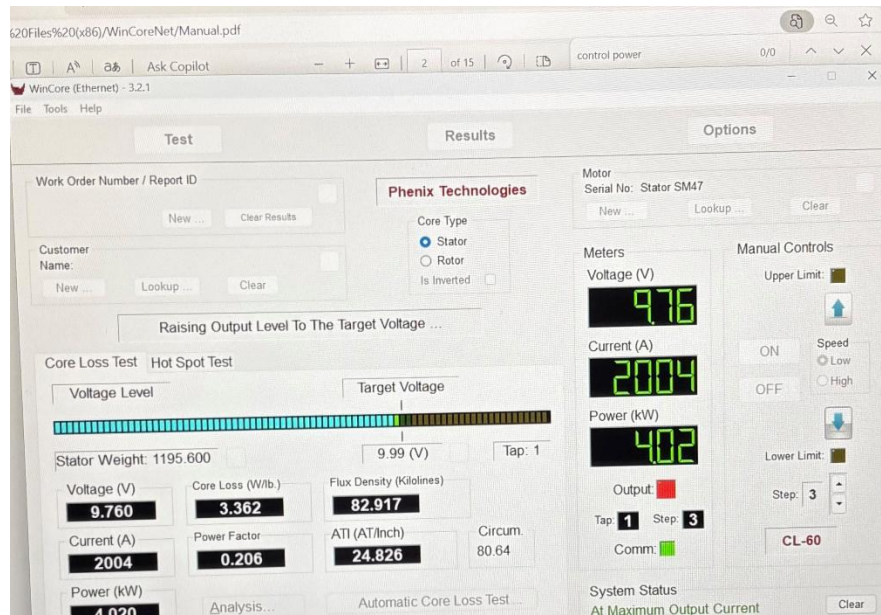


Photographies du banc et du stator durant la phase d'essai : (à gauche celle du 4 FHA 2870, à droite celle du SM47)

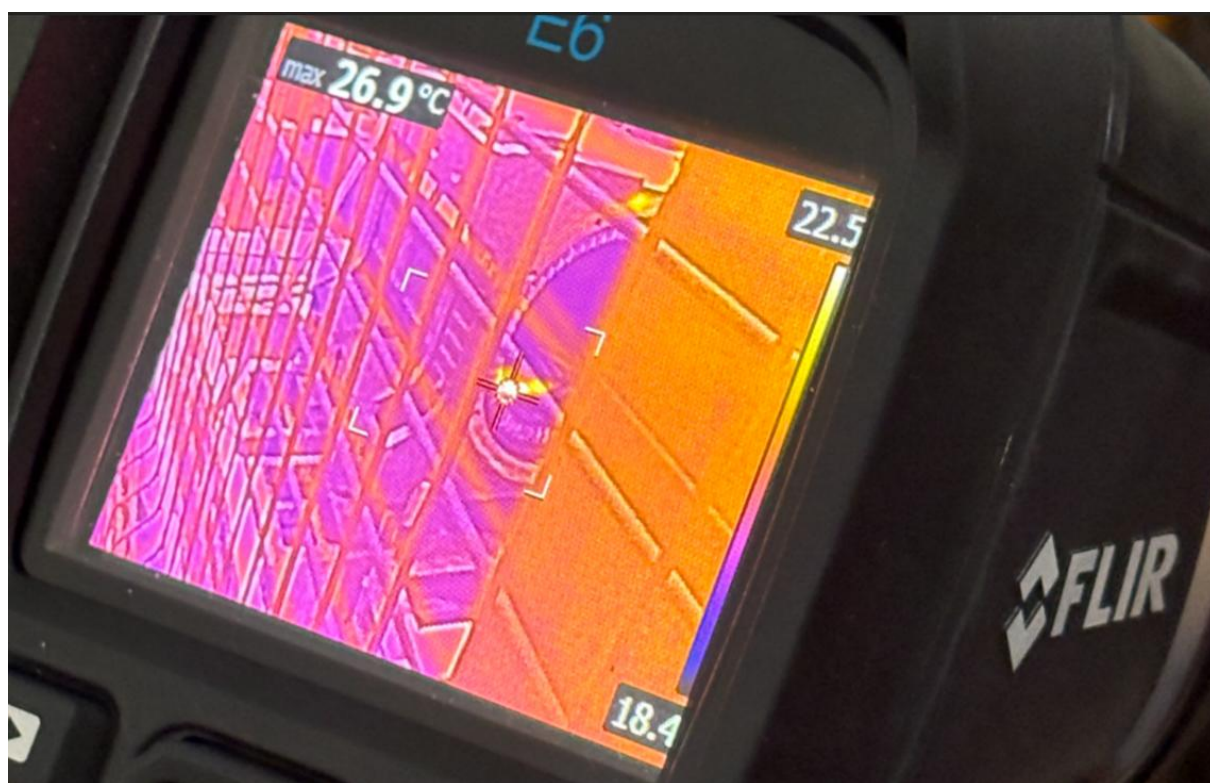


Photographies de l'IHM durant la phase de test : (en haut celle du 4 FHA 2870, en bas celle du SM47)





Photographies de l'évolution de la température du point chaud du 4 FHA 2870
(température maximale mesurée = 93°C)



Conclusion :

Ces premiers essais nous ont permis de mieux appréhender le fonctionnement de la nouvelle source de Phénix Technologies. Bien que les mesures actuelles ne soient pas pleinement significatives en raison de l'absence d'une base de temps stable durant les tests, elles s'avèrent très utiles.

Elles permettent en effet de comparer distinctement les comportements thermiques et électriques entre un stator en mauvais état (4FHA2870) et un stator en bon état (SM47). Nous savons désormais comment procéder lors des prochains essais pour obtenir des résultats parfaitement exploitables.